

Avaliação Prática de Godot — Jogo de Plataforma (Substitutiva)

Duração: 1h30 · **Individual** · Consulta exclusivamente ao caderno permitida · Não é permitido o uso de comandos não abordados em aula

ATENÇÃO: SALVE COM FREQUÊNCIA O PROJETO (CTRL + S) PARA NÃO PERDER TUDO CASO HAJA PROBLEMAS TÉCNICOS

Como testar o jogo

- Aperte **F5** para rodar a partir do Menu Inicial, ou **F6** para rodar a cena aberta.
- Controles: **Espaço / Seta para cima** = pular. **Esc** = pausar. **Seta para a direita / tecla D** = andar para direita. **Seta para a esquerda / tecla A** = andar para esquerda.

PARTE 1 — Corrija os 4 bugs (4,0 pontos · 1,0 cada)

Encontre a causa dos bugs e corrija conforme instruções.

Bug 1 — A gema não pontua

Ao encostar em uma gema, ela deveria **sumir** e somar **+1** no contador de pontos do HUD.

Dica: a gema **já tem um sinal conectado** — confira com atenção pra qual função ele está ligado.

Bug 2 — O player não pula

O player anda normalmente para os lados, mas **não pula** ao apertar a tecla. São necessários **dois** ajustes:

- **(A)** Configurar a tecla da ação `jump` (ela existe no Mapa de Entrada, mas está sem tecla associada).
- **(B)** Criar a animação `jump` do player.

Dica: o player só consegue pular quando as duas coisas estiverem prontas — só mapear a tecla não é suficiente pra perceber que funcionou.

Bug 3 — O inimigo trava numa parede

O inimigo deveria patrulhar de um lado para o outro da plataforma, indo e voltando. Só que, em algum momento, ele **para de se mover** e fica parado empurrando contra uma parede, mesmo com a animação de andar continuando a rodar.

Dica: observe os dois sensores que o inimigo usa para saber quando virar de direção.

Bug 4 — A placa não mostra a mensagem

Existe uma placa no fim da fase que deveria escrever uma mensagem na tela quando o player passa por perto, finalizando a fase. Encontre o erro em `scripts/placa.gd`.

Dica: leia com atenção o erro que aparece assim que a fase carrega — ele já indica o que está errado.

PARTE 2 — Parte criativa (6,0 pontos)

★ Tarefa obrigatória — Nova seção de fase no `TileMapLayer` (3,0 pontos)

Requisitos:

- Pelo menos **2 `TileMapLayer`** com funções diferentes: um de terreno sólido (com colisão) e outro de fundo/decoração (sem colisão).
- Deve conter no mínimo **1 tile de terreno que ainda não foi utilizado** no jogo.
- Os tiles novos do terreno precisam ter **colisão configurada** e funcionando.
- Um desafio que **não seja só andar pra frente** — por exemplo, uma subida vertical que exija precisão nos pulos, ou uma plataforma que se move.
- A seção precisa estar **integrada à fase**: dá para chegar nela jogando desde o início, sem teletransportar o player de forma manual na Godot.

Escolha 1 destas opções para implementar no seu jogo (somente UMA delas é necessária) (3,0 pontos)

1. Novo PowerUp. Crie um PowerUp novo que o player possa coletar e que mude uma mecânica dele. Escolha um efeito como por exemplo:

Pulo duplo · Pulo mais alto · Velocidade aumentada · Gravidade alterada

Requisitos:

- É uma **cena nova**, criada por você e salva na pasta `scenes/`.
- O player **coleta encostando** nele.
- Ao coletar, a mecânica escolhida **muda algum comportamento do player** (o efeito deve ser claro e perceptível para quem está jogando).
- Está **colocado na fase** (`level.tscn`) e funcionando sem erros.
- O PowerUp deve sumir ao ser coletado, assim como a gema.

2. Um elemento novo reagindo a um sinal customizado. Crie um `signal` **seu** (declarado com a palavra-chave `signal`, não um sinal pronto do Godot como `body_entered`), emitido por algum nó do jogo quando algo específico acontecer, e conecte esse sinal a pelo menos um outro nó que reaja a ele (ex.: um aviso na tela, uma mudança visual, um som). O importante aqui é a criação do sinal customizado, não só a conexão de um sinal que já existe pronto.

3. Um sensor de colisão nos pés do player. Adicione um `RayCast2D` ou `Area2D` posicionado nos pés do player — separado do `CollisionShape2D` principal do corpo — para detectar algo específico sobre o chão embaixo dele (por exemplo: diferenciar um tipo de piso de outro, detectar quando está perto da borda de uma plataforma, ou identificar se está sobre uma superfície especial). Ao detectar, uma reação clara precisa acontecer no jogo.



Bônus (+0,5 ponto)

Você só precisa entregar **uma** das três opções acima para ganhar os 3 pontos. Mas se sobrar tempo e você entregar **as três, funcionando**, ganha **+0,5 ponto extra** na nota final.

Se sua nota já fechar em 10 mesmo sem o bônus, esse extra não se perde — ele fica guardado e pode ser usado para somar em uma das ACs do próximo trimestre.

Entrega

1. Salve todas as cenas (**Ctrl+S**).
2. Feche a Godot.
3. Escolha **uma** das duas formas de entrega:
 - Compacte a pasta do projeto em **.zip** (nome `SEU-RM_NOME.zip`), suba no OneDrive e envie pelo **formulário** da AT (**NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR O LINK PÚBLICO**); **ou**
 - Suba o projeto para um repositório no **GitHub** e envie o **link** pelo mesmo formulário (**NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR O REPOSITÓRIO PÚBLICO**).

Boa AT! 🎮